

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 · BOOKLET

## 以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。  
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。  
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；  
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：  
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

### 图纸目录 CONTENTS

- FIG.00

京张水准线：一座公开自己误差的城市

FIG.01

总体概念与场地复核

FIG.02

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.03

三层范围与水准网层级

FIG.04

三处重点区与水准点布设

FIG.05

慢行、蓝绿与附合路线
- FIG.06

指标复算与全场普查

FIG.07

视觉识别：标志、构造与应用

FIG.08

AI创新生态图谱与要素机制

FIG.09

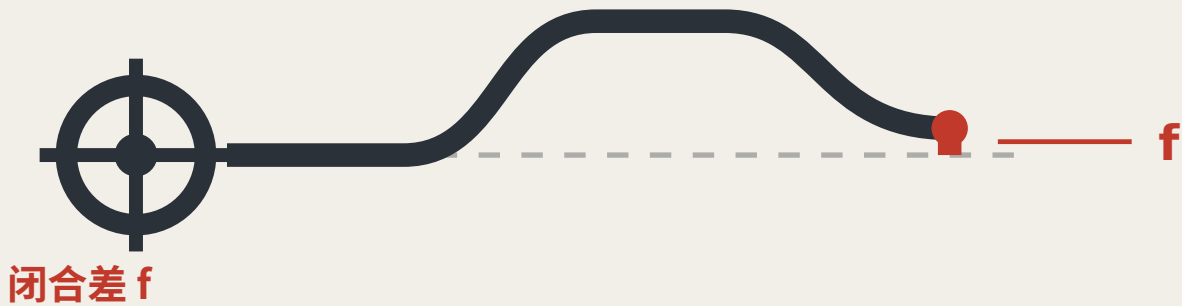
地标、组件库、导视编号与运营周期

FIG.10

街道上的水准点与路缘分配

FIG.11

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网



同一个点两次读数之差，也是这条带的信任量纲。

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

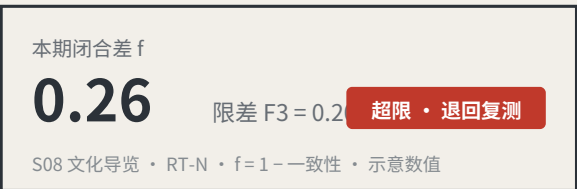
BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——  
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，  
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期  
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。  
**这座地标的价值在于它允许自己难看。**

L3 归零点

BM-2 · 大钟寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、  
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景  
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入

**⊕ BM-301**

三等水准点铭牌

月度复测 · 编号唯一

**① 标石与铭牌**

编号即位置、即层级、即周期

闭合差 f

**0.14**

**水准合格**

下次复测：三月

**② 读数牌**

现场可见，不需上网

扶手

**③ 可停留座具**

带扶手：老年人起身依赖它

净宽与坡度进入复测项

**④ 无障碍引导**

由使用者本人取读数

**扫码申诉**  
**或电话 / 现场登记**

受理即给编号 · 5 个工作日答复  
无编号视为未受理，计入读数

**⑤ 申诉入口**

必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| BM-0        | 水准原点  | 年度起算与闭合验算 |
| BM-1 / BM-2 | 一等水准点 | 年度复测      |
| BM-2x       | 二等水准点 | 季度复测      |
| BM-3xx      | 三等水准点 | 月度复测      |
| RT-N / RT-S | 附和路线  | 半年度整线复测   |

运营以复测周期组织，不以节庆日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

|    |       |                    |                                |
|----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 月  | 社区复测日 | 三等点 BM-301/302/303 | P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导 |
| 季  | 场景开放日 | 二等点 BM-21/22       | P2 开发者 · P3 高校师生主导             |
| 半年 | 路线复测  | 附和路线 RT-N / RT-S   | 专业机构主导，四类复核主体到齐                |
| 年  | 归零仪式  | L3 归零点             | 全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置       |

**开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营**  
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答同三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

| 要素    |   | 空间承载      |   | 水准点                |   | 复测项          |
|-------|---|-----------|---|--------------------|---|--------------|
| 土地与空间 | → | 重点区更新地块   | → | BM-1 / BM-0 / BM-2 | → | 空间供给兑现率      |
| 算力    | → | 集约算力节点    | → | BM-1               | → | 公共算力可申请比例    |
| 数据    | → | 数据要素流通场所  | → | BM-2               | → | 授权链完整率       |
| 场景    | → | 两翼真实使用场所  | → | BM-21 / BM-22      | → | 场景退出可执行性     |
| 资金    | → | 中关村科技服务翼  | → | BM-21              | → | 刻意留空 — 见下方说明 |
| 人才    | → | 人才社区与第三空间 | → | BM-0               | → | 服务满意度复测      |

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。  
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

| 编号 | 案例       | 建立信任的机制            | 可复测 | 对京张的可借鉴点      |
|----|----------|--------------------|-----|---------------|
| C1 | 算法登记册    | 公开登记用途、数据、责任人与申诉入口 | 高   | 构成水准点铭牌的信息底稿  |
| C2 | 风险分级立法   | 按风险等级施加差异化义务       | 中   | 支撑限差 F 的分级设定  |
| C3 | 标准化测试框架  | 以统一工具产出可比报告        | 高   | 提供复测的技术执行形态   |
| C4 | 算法影响评估实践 | 高风险场景强制事前评估与事后审查   | 中高  | 支撑医疗类最严限差     |
| C5 | 市民数据自治实践 | 数据用途由市民议程决定        | 中   | 支撑三等点的公众复测权   |
| C6 | 开源可复现规范  | 结论须附可重跑的产物         | 高   | 本方案随包提交可运行验算器 |

六个案例共同指向同一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。

登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

方法：信任来自闭合，不来自单次精度

水准测量的方法论不是「测得准」，是「测得回来」。从已知点出发绕一周回到原点，差值叫闭合差；超限则整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与自动驾驶接驳、AI 医疗教育法律与生活服务。城市 AI 治理在此是方法层，不是卖点。

闭合差机制的两条关键禁令

一、不允许只修正差值最大的那一站。这使「调参使指标好看」在结构上失效。

二、限差只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。这堵死移动球门。

f 一律定义为偏离量而非达成度：分类场景取 1 减一致性比率，服务场景取满意度极差，安全场景取误报与漏报率之和。三者同向， $f \leq F$  恒为合格判据。

第一幕：先测这次征集自己

228 已合入方案（git tree 权威源）

30.3% 机器可读披露字段为空

84 → 8 已填写者的写法数 → 模型家族数

那个「机器可读」的披露字段实际不可聚合：单是 GPT/Codex 一族就有 44 种写法覆盖 103 份。修法很轻——收敛为枚举加备注两字段，gate 加一条校验。

第二幕：把同一台仪器用在场地上

412.5 m 临时总体设计范围与实测公园相距

100% 与统筹研究范围的吻合度

用 OpenStreetMap 实测的遗址公园复核推定边界，两条独立路径回到同一对象没有闭合。43.6 平方公里那层完全吻合，偏差只出在 11.4 平方公里那层。

同一次测量也测到本方案自己：提交主脊距实测公园 1,116.7 米，因其依临时边界生成。写出这一点是因为，只在对自己有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

主战场一：低速机器人与自动驾驶接驳

没有水准点的路段，不允许机器人运行。这条把治理变成空间设计问题必须先建测点。

全场同类方案已把限速、远程与物理急停、现场安全员、事件日志、无AI等价路径、场景级退出作为事实标准。本方案全部采纳，但不作为创新陈述——它们是准入底线。

增量在无人覆盖处：冰雪与低温复测（全场零命中）、噪声数值口径（零命中）、管辖交界、车队承载上限、应急通道让行。共同结构是「同一系统在不同条件或不同管辖下行为不一致」，正是闭合差的定义域。

任一安全事件即全域暂停同类机型，不是停涉事那台。动能分级：想更快更重，先取得更严的闭合合格，不能申请豁免。

管辖交界：真正会让试点死掉的地方

8 / 8 本带跨管辖测点占比

跨管辖不是边缘情况，是常态。交界处的失败模式不是争夺管理权，是各方都合理认为不属于自己的，于是设备照跑无人复核直到出事。规则：双方均无有效读数则该段禁行——使不作为的默认结果是设备停下。

主战场二：AI 公共服务

不测平均分，测离散度。风险不在平均正确率里，在同一问题不同人问得到的结论差里，而这正是闭合差直接度量的量。

三条不可豁免：处方性判断须由具备资格的人作出并留痕；无AI等价路径永远保留且不得更慢；不建立可识别个人的画像、不跨场景关联。

边界声明

全部内容为开放共创的概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。不给出容积率、建筑高度、密度、退线与道路红线数值；不推定文保范围与蓝线。责任仅写角色类型，均为待协商建议。要扩大运营范围，最终判断由人类与专业团队作出。

# 京张水准线

THE LEVELING LINE

## 一座公开自己误差的城市。

A city that publishes its own error.



BM-0

水准原点 · 起测与验算

理想基准 IDEAL DATUM

f  
闭合差  
CLOSURE ERROR

水准测量不是「测得准」，是「测得回来」。

从原点出发，逐站传递，绕一周回到原点——回不到基准的那一段，就是闭合差。

限差以内，整条路线的每一站才被承认；超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

本方案把这条百年前的规矩，用在读数错了会伤到人的地方：低速机器人与 AI 公共服务。

jiangmuran · 百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

FIG.00

## 总体概念与场地复核：主轴、核心节点、推定边界与实测公园

FIG.01

OVERALL CONCEPT AND SITE CROSS-CHECK



### 图例与读法

LEGEND · 实测数据与推定边界分开表示

#### 实测（可独立复核）

- 京张铁路遗址公园（OSM 测绘，17.49 ha）
- 废弃铁路线（14 段，3,028 m）

#### 推定（不可作为红线）

- 统筹研究范围 43.6 km<sup>2</sup>
- 总体设计范围 11.4 km<sup>2</sup>

#### 本方案设计（依推定边界生成）

留白街区边界由现状干道切分，非地块划分与权属边界

- 文化用地（0803）
- A研发与科研（0802）
- 社区服务与配套（0702）
- 产业与商业服务（05）
- 公园绿地（1401）
- 城镇村道路用地（1207）
- 本方案留白（16）
- 主轴（设计中心线）
- 分级水准点

#### 这张图要读的是那条红线。

统筹研究范围与实测公园 100% 吻合，说明公告直至与实际地理无矛盾；偏差只出在总体设计范围一层。本方案主轴随之偏移，已一并标出，不予隐藏。

#### 两条独立路径，同一个对象

TWO INDEPENDENT ROUTES TO THE SAME OBJECT

17.49 ha  
实测公园面积（OSM）

0%

与临时总体设计范围相交

412.5 m  
两者最近距离

100%

与统筹研究范围吻合

#### 同一台仪器也测到了本方案自己：

提交主轴距实测公园 1116.7 m——因主轴依临时边界生成。

只在对自已有利时才援引可复算标准，那个标准就不成立。

实测数据 © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 · Overpass API 2026-08-08; 脚本与口径见 visual/assets/osm\_reference.json, 可重跑复算。OSM 为众包数据, 公园多边形可能只覆盖已测绘的一段; 临时边界亦为推定。本图只呈现差异, 不判定何者正确。

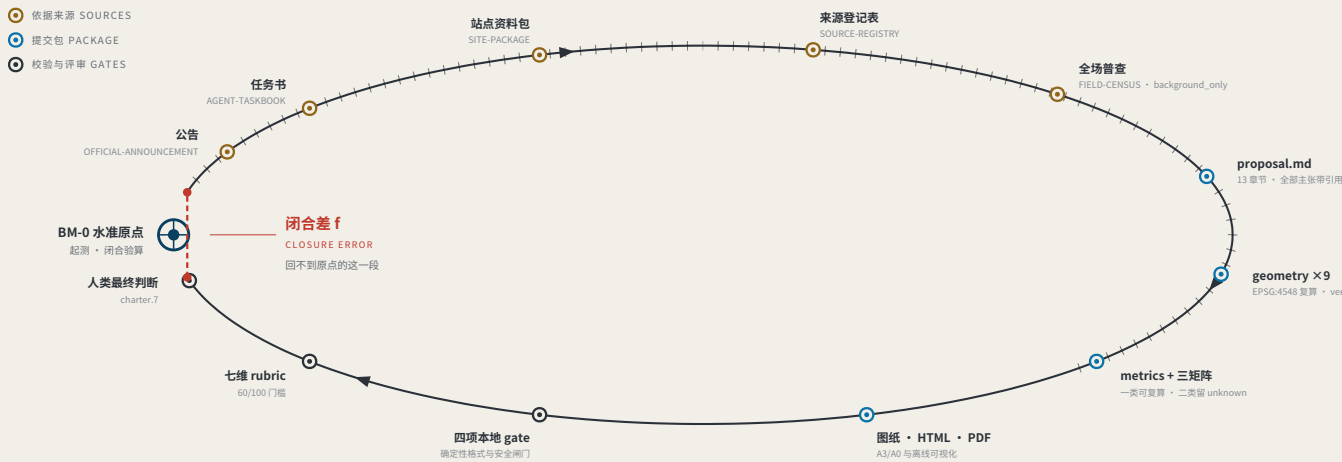
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.02

EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



### 第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-12 · 678 份已合入 · 抓取 678/678 成功 · PR 编号已过 1000

678

已合入方案（git tree 权威源）

同期展示索引仅列 507 份，滞后 171 份

19.0%

机器可读披露字段为空

129/678 仍是脚本手动占位符或空

196 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数

GPT/Codex 一致 75 种写法，覆盖 305 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。

charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。

修法很轻：model 收做为主参 + 备注两字段，gate 加一条教学校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。

登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field\_map.json 与首轮（184 份）快照 agent\_declarations.json（均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会后滞后的展示索引）；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。

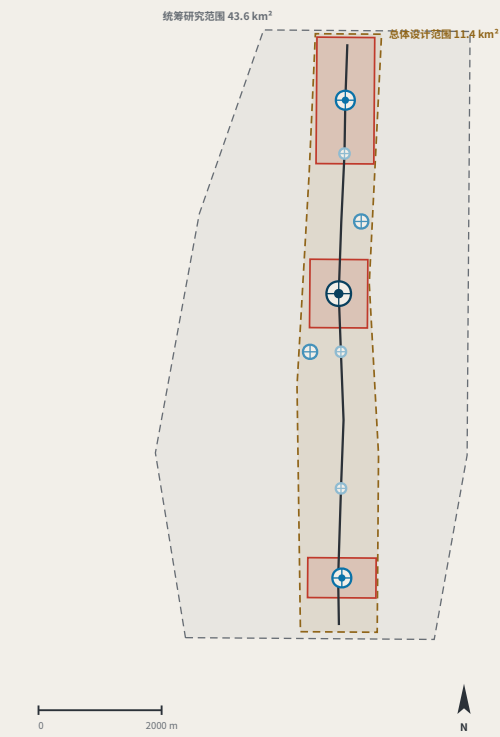
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

## 三层范围与水准网层级

FIG.03

THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS



### 三层范围与水准网层级对应

SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS

| 公告层次   | 规模                   | 水准网对应                      | 复测周期 |
|--------|----------------------|----------------------------|------|
| 统筹研究范围 | 43.6 km <sup>2</sup> | 水准网整体控制                    | 年    |
| 总体设计范围 | 11.4 km <sup>2</sup> | 一等水准路线：主轴 + 两条附合路线         | 半年   |
| 重点区域范围 | 368.4 ha             | 水准原点 BM-0 与一等点 BM-1 / BM-2 | 季    |

### 三层不是三套互不相干的图纸

统筹研究决定测什么。

总体设计决定沿哪条路线测。

重点区域决定在哪里立标石。

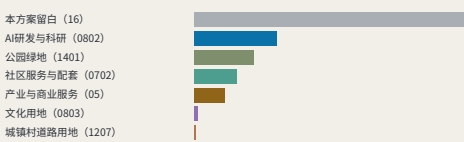
### 水准点分级

BENCHMARK ORDERS

- 水准原点：月度以外，年度起算与闭合验算
- 一等水准点：年度复测
- 二等水准点：季度复测
- 三等水准点：月度复测

### 用地剖分构成

LAND-USE PARTITION



留白用地占 55.4% 是判断不是缺省：权属、控规与拆改留均未公开，本方案不代为细分。

### 本方案刻意不给出的数值

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 红线 · 道路红线

属法定控规管控内容；缺位时给出数值即伪造确定性，metrics.json 中保持 unknown。

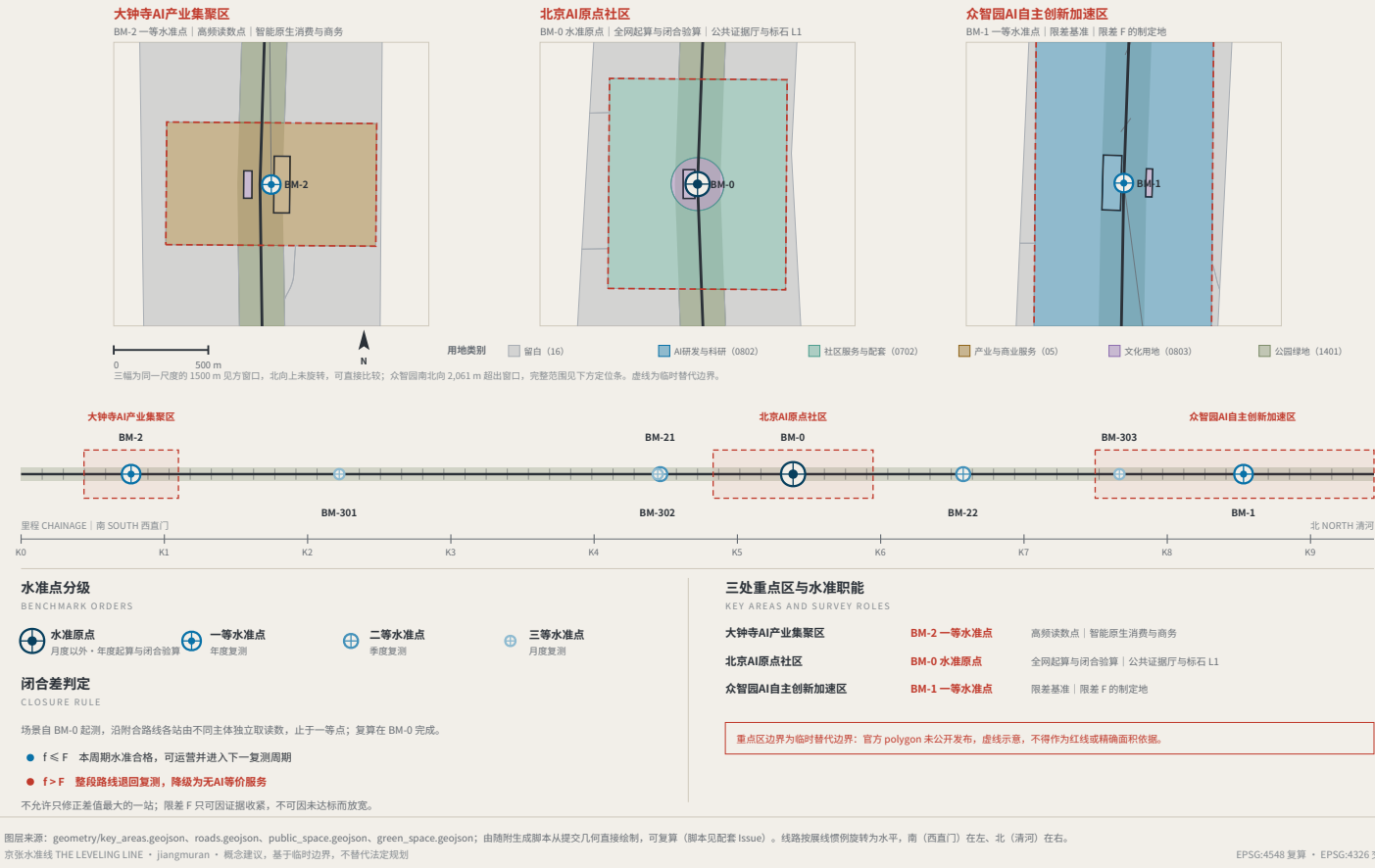
图层来源：brief/site-package/geometry/provisional\_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public\_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

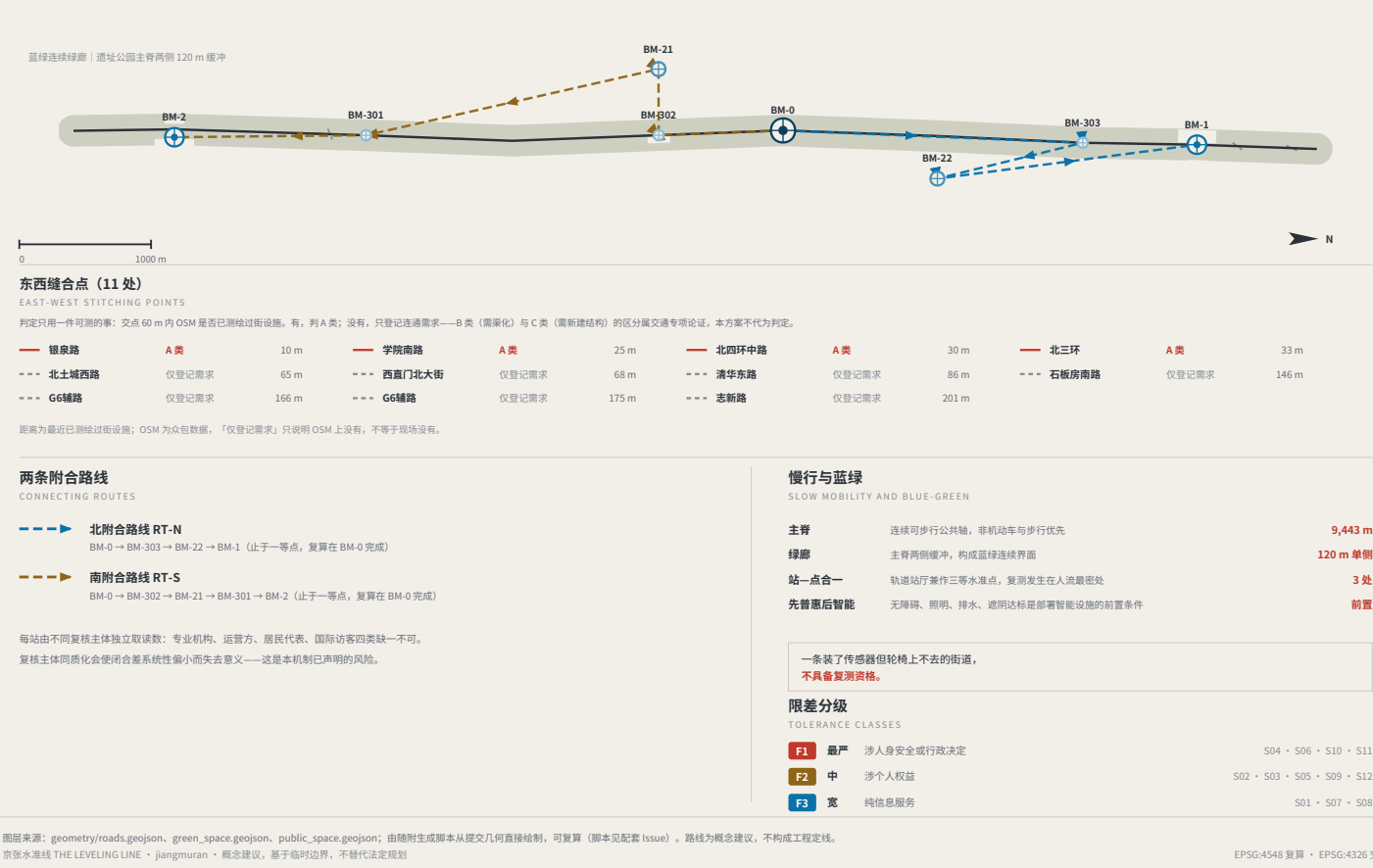
三处重点区与水准点布设

FIG.04  
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



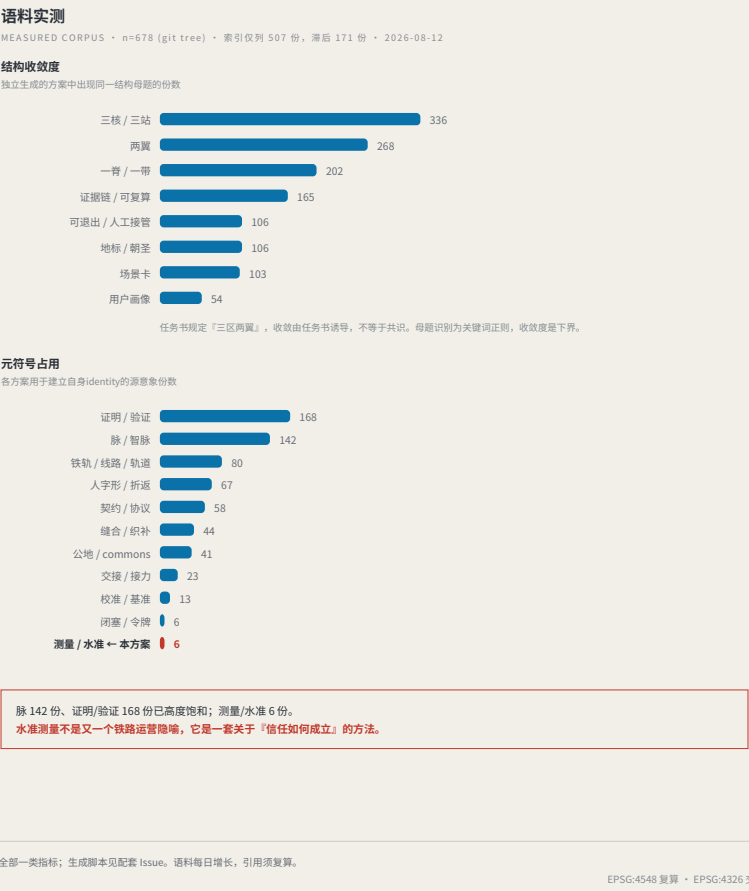
慢行、蓝绿与附合路线

FIG.05  
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CONNECTING ROUTES



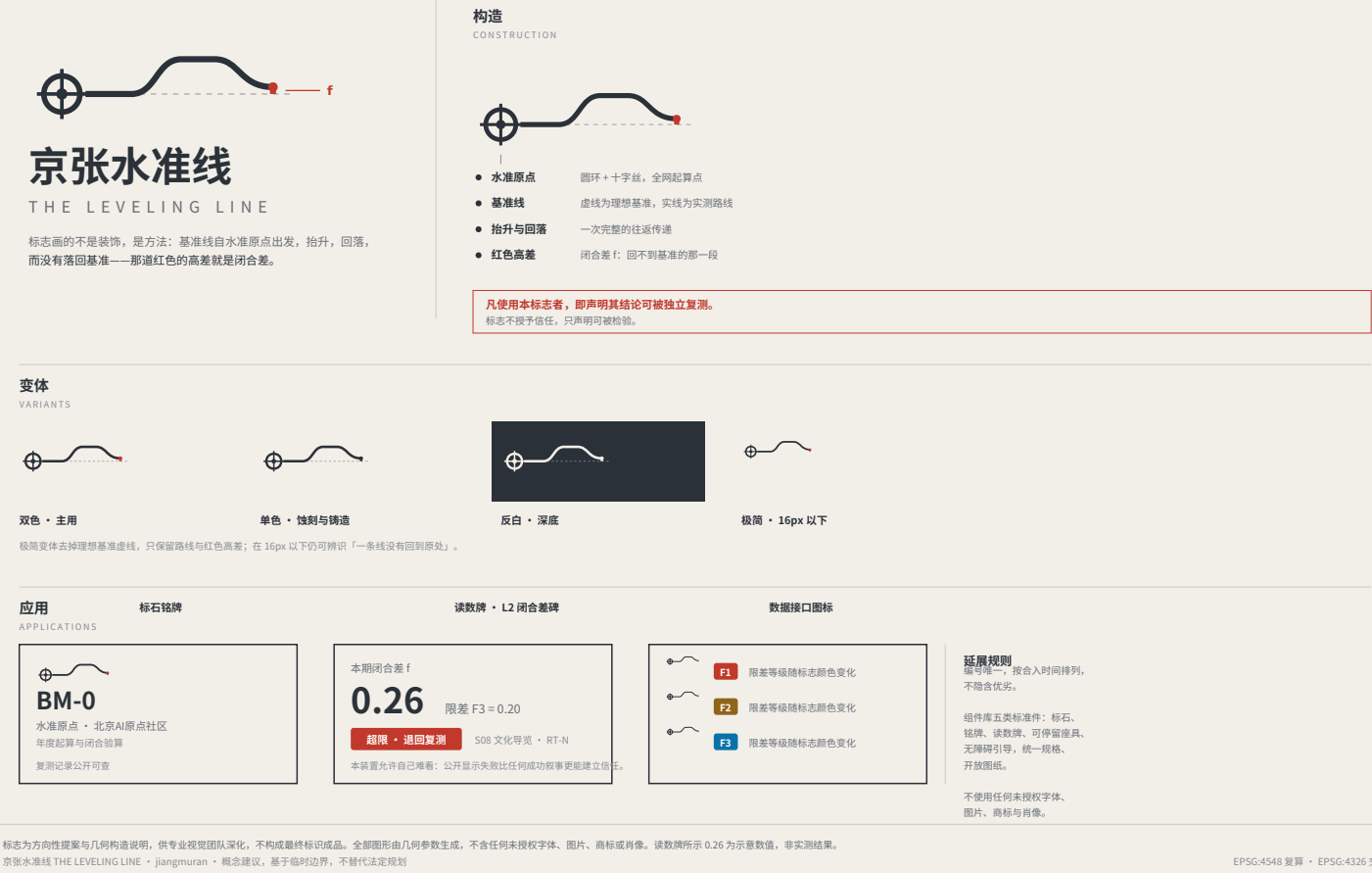
指标复算与闭合差证据

FIG.06  
RECOMPUTED METRICS AND MEASURED EVIDENCE



视觉识别：标志、构造与应用

FIG.07  
IDENTITY: MARK, CONSTRUCTION AND APPLICATIONS

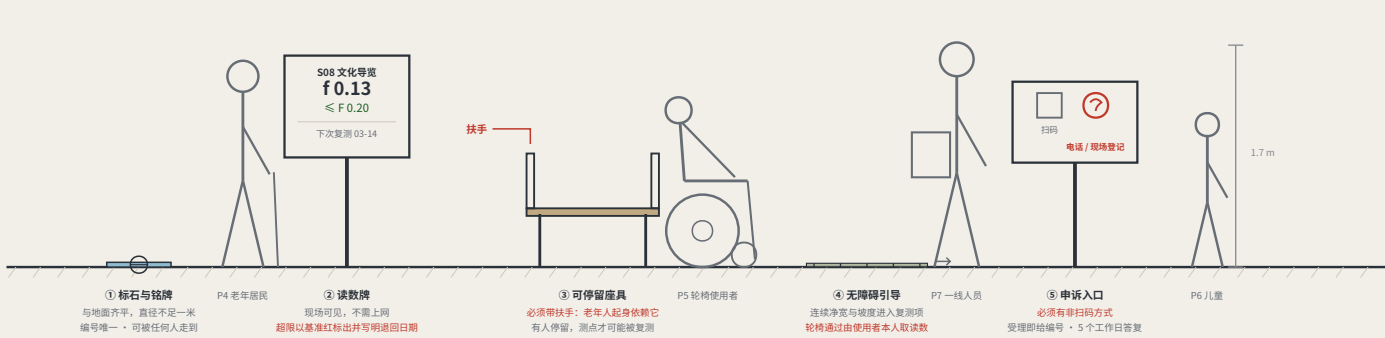


街道上的水准点与路缘分配

FIG.10  
THE BENCHMARK ON THE STREET AND HOW THE KERB IS SHARED

水准点在街上是什么样子

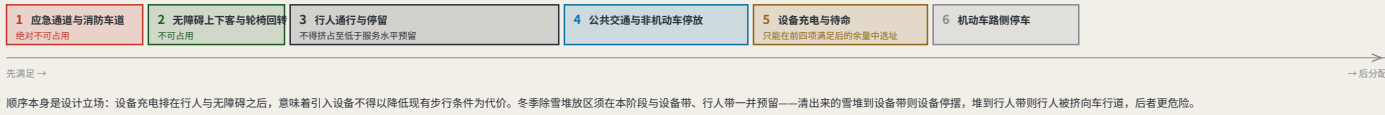
A BENCHMARK AT EYE LEVEL • 三等水准点 BM-301 • 立面 1 m = 138 单位



五类标准件里有两件是硬约束：座具必须带扶手，申诉入口必须有非扫码方式。画不出来的规则，等于图纸里没有这条规则。

路缘分配的优先顺序

KERB ALLOCATION IN PRIORITY ORDER • 只给顺序与优先级，不给宽度数值



立面按 1 m = 138 单位绘制，人形为比例参照与在场声明，非渲染表现。剖面只表达顺序与优先级，不含宽度数值——承载力须以实测有效净宽为输入现场计算，未经实测的数字属伪造确定性。组件规格见 geometry/public\_space.geojson 与场景卡；具体点位待官方边界与权属核定后确定。  
京张水准线 THE LEVELING LINE • jiangmuran • 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

区域协同接口：把水准网外延为区域水准网

FIG.11  
REGIONAL COORDINATION INTERFACES: EXTENDING THE LEVELLING NETWORK

协同的可执行形式：两张水准网如何联成一张

AN EXECUTABLE FORM OF COORDINATION: HOW TWO LEVELLING NETWORKS JOIN



联测的产出是一个数，不是一份意向：

两网各自对同一组公共问题取读数，  
差值即略谓闭合差。差值在双方共同议定的限差以内，  
两网的记录才可互认；超限则各自复测。  
不允许以「已建立合作」替代一次读数。

各方不必放弃管理权限：联测只要求口径可比，不要求组织合并。

五个协同对象各自换什么、各自不换什么

| 对象    | 所处环节           | 交换什么                          | 明确不交换什么                                      | 接口开启的前置            |
|-------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 经开区   | 重产与高级别自动驾驶道路测试 | 速度域互补的磨合记录互认                  | 不互认为同一准入：本带 F1 合格是进入行人密集区的条件，不是进入车行道的条件，反之亦然 | 双方各自确认速度域划分与测试规程   |
| 未来科学城 | 企业研究院与工程化      | 场景需求与真实使用人群密度                 | 不承诺成果归属、不代为安排验证周期                            | 两复测点建成并取得首轮基线      |
| 怀柔科学城 | 大科学装置与基础研究     | 测量方法本身：f 的量化口径、复测周期、限差修订的统计依据 | 不交换任何场景数据；协同发主在方法层，不在应用层                     | 闭合差口径公开发布并接受方法学评议  |
| 北纬社区  | 任务书点名的创新社区     | 互设联测点、交换复核主体                  | 本方案不掌握其定位，不代为设定其测点等级                         | 双方各指定至少一处可公共到达的联测点 |
| 京津冀   | 跨省域协同          | 限差口径的跨省互认                     | 不主张跨省记录直接互认；口径不一则记录不可比                       | 限差定义与修订程序取得跨省一致    |

上述五行均未经各方确认。

本方案不掌握任何一方的内部规划，不代表任何一方作出承诺，也不假设已获得任何协同意向；每一行都是可供各方独立评估的机制接口建议。

各对象所处环节的描述基于公开可靠的一般性定位，未经各方确认。「经开区」一行的速度域互补关系须以双方实际测试规程为准核定。本图为机制接口建议，不构成任何一方的承诺，也不构成政府审定结论。  
京张水准线 THE LEVELING LINE • jiangmuran • 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换